39 접지 공사에서 접지극으로 동봉을 사용하는 경우 최소 길이는 몇 [m]인가?

① 1 ② 1.2
③ 0.9 ④ 0.6

해설 접지극의 종류와 규격
- 동봉 : 지름 8[mm] 이상, 길이 0.9[m] 이상

40 직류 전동기에서 무부하 회전 속도가 1,200[rpm]이고 정격 회전 속도가 1,150[rpm]인 경우 속도 변동률은 몇 [%]인가?

① 4.25 ② 4.35
③ 4.5 ④ 5

해설 속도 변동률 $\varepsilon = \frac{N_0 - N_n}{N_n} \times 100[\%]$

$= \frac{1,200 - 1,150}{1,150} \times 100$

$\fallingdotseq 4.35[\%]$

41 변압기유로 쓰이는 절연유에 요구되는 성질이 아닌 것은?

출제빈도

① 인화점이 높을 것
② 절연 내력이 클 것
③ 점도가 클 것
④ 응고점이 낮을 것

해설 변압기유의 구비 조건
- 점도(끈적이는 정도)가 작을 것
- 절연 내력이 클 것
- 인화점이 높고 응고점이 낮을 것

42 금속관 공사의 장점이라고 볼 수 없는 것은?

① 전선관 접속이나 관과 박스를 접속 시 견고하고 완전하게 접속할 수 있다.
② 전선의 배선 및 배관 변경 시 용이하다.
③ 기계적 강도가 좋다.
④ 합성 수지관에 비해 내식성이 좋다.

해설 금속관은 합성 수지관에 비해 습기에 의한 부식이 잘 되어서 내식성이 나쁘다.

43 $v = 100\sqrt{2}\sin\left(120\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$, $i = 100\sin\left(120\pi t + \frac{\pi}{2}\right)$인 경우 전류는 전압보다 위상이 어떻게 되는가?

① 전류가 전압보다 $\frac{\pi}{2}$[rad]만큼 앞선다.
② 전류가 전압보다 $\frac{\pi}{2}$[rad]만큼 뒤진다.
③ 전류가 전압보다 $\frac{\pi}{4}$[rad]만큼 앞선다.
④ 전류가 전압보다 $\frac{\pi}{4}$[rad]만큼 뒤진다.

해설 위상각 0을 기준으로 할 때 전압은 $\frac{\pi}{4}$(45°) 앞서 있고, 전류는 $\frac{\pi}{2}$(90°) 앞서 있으므로 전류가 전압보다 위상차 $\frac{\pi}{4}$(45°)만큼 앞선다.

44 어떤 도체에 10[V]의 전위를 주었을 때 1[C]의 전하가 축적되었다면 이 도체의 정전 용량[F]은?

① 1 ② 0.1
③ 10 ④ 0.01

해설 정전 용량 $C = \frac{Q}{V} = \frac{1}{10} = 0.1[F]$

45 자기력선의 성질 중 틀린 것은?

출제빈도

① 자기력선은 서로 교차한다.
② 자기력선은 자석의 N극에서 시작하여 S극에서 끝난다.
③ 자기력선은 서로 반발한다.
④ 자기력선은 도체에 수직으로 출입한다.

정답 39.③ 40.② 41.③ 42.④ 43.③ 44.② 45.①